

**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Laboratório SMU

Análise de NAT e STUN com Wireshark

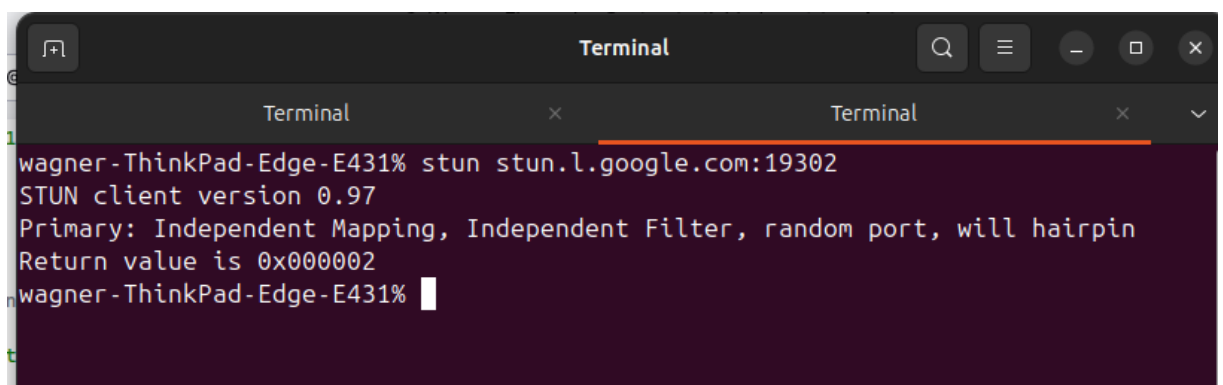
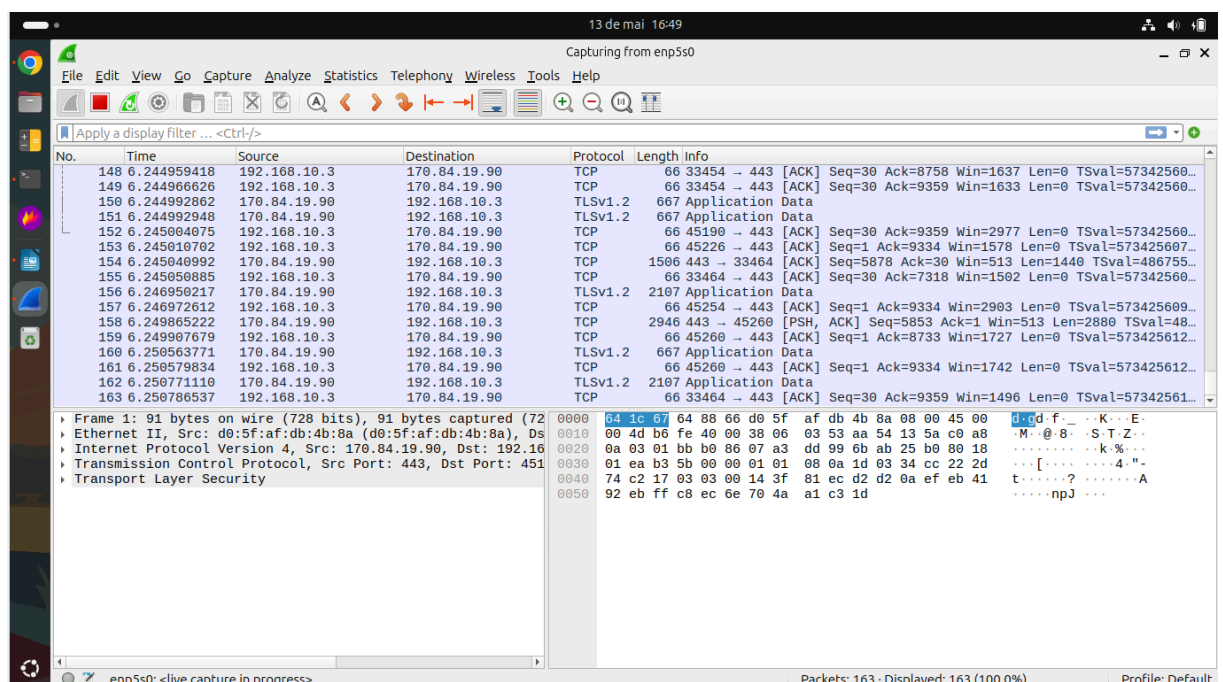
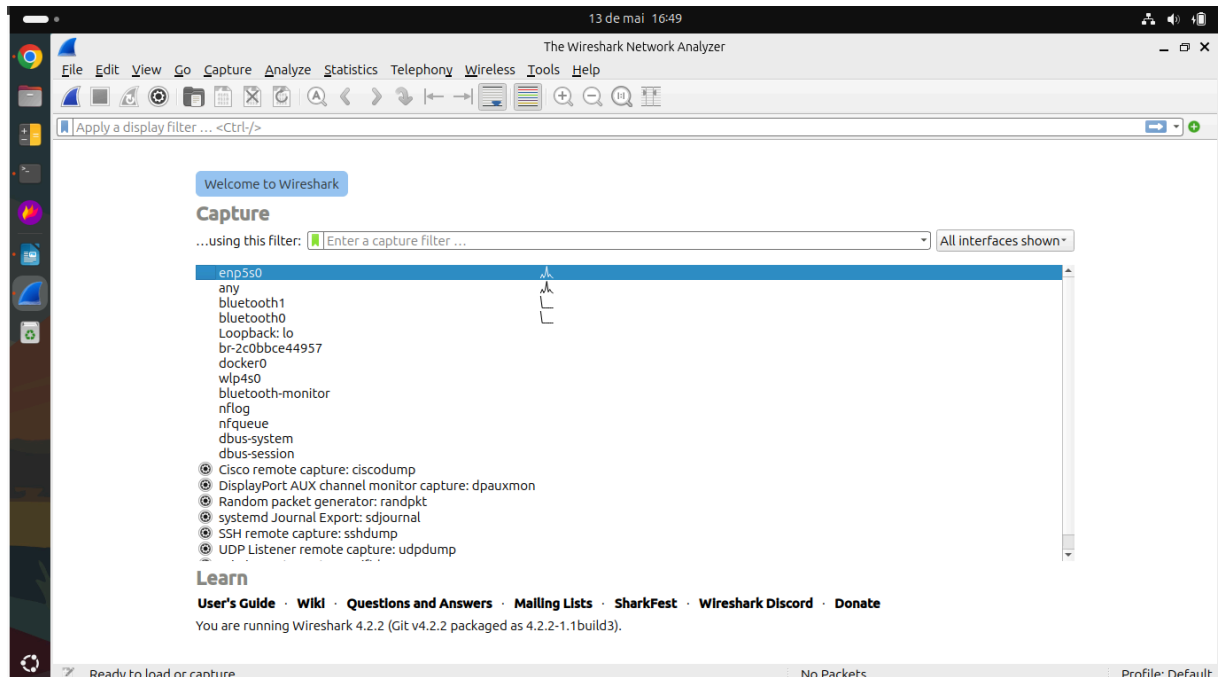
Wagner Flores dos Santos

13 de Maio de 2026

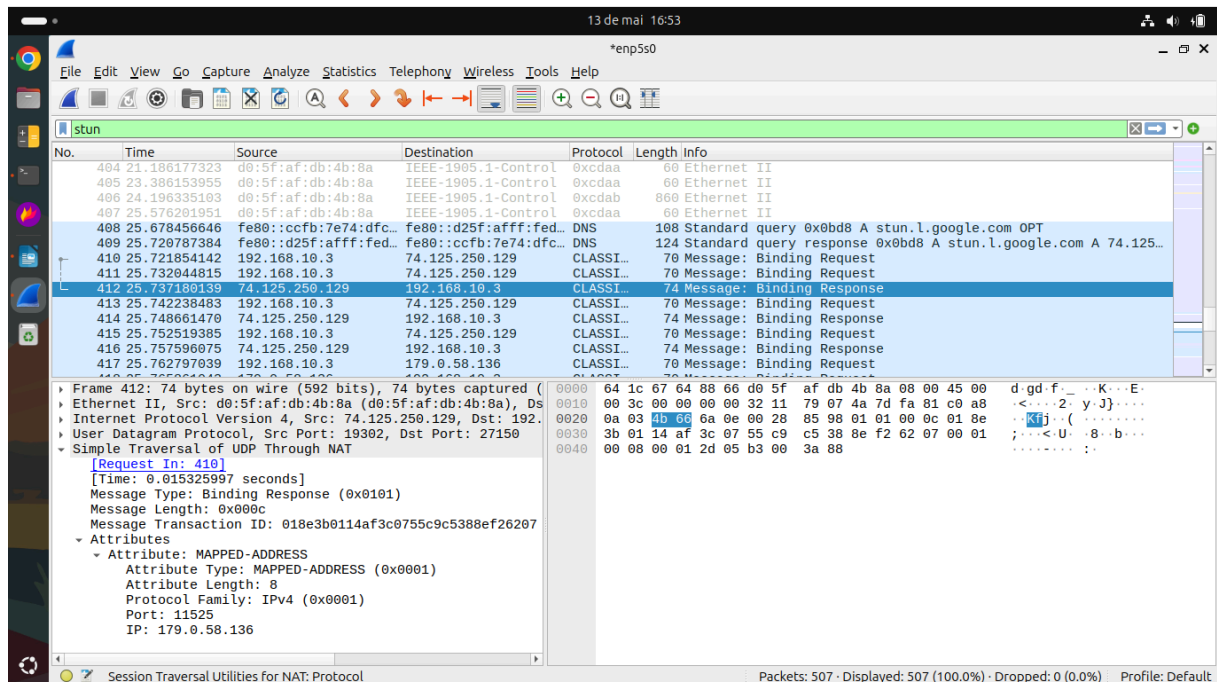
Sumário

1. Parte 1	3
2. Parte 2	4
2.1. Identificação do Tráfego	4
2.1.1. Qual o protocolo de transporte utilizado?	4
2.1.2. Qual a porta utilizada?	4
2.2. Mensagens STUN	4
2.2.1. Identifique um Binding Request	4
2.2.2. Identifique o Binding Response correspondente.	4
2.3. Endereço Público	4
2.3.1. Localize o campo XOR-MAPPED-ADDRESS.	4
2.3.2. Informe o IP publico.	5
2.3.3. Informe a porta externa.	5
2.4. Comparação de Endereços	5
2.4.1. Informe o IP local	5
2.4.2. Compare com o IP público	5
2.4.3. Explique a diferença	5
2.5. Análise do NAT	5
2.5.1. O mapeamento é fixo ou variável?	5
2.5.2. Qual o tipo de NAT? Justifique	5
2.6. Teste Repetido	5
2.6.1. A porta muda?	5
2.6.2. O IP muda?	5
2.6.3. Interprete o resultado.	6
2.7. WebRTC	6
2.7.1. Identifique pacotes STUN.	6
2.7.2. Verifique candidatos ICE (quando possível)	6
2.7.3. Explique o papel do STUN	6

1. Parte 1



2. Parte 2



2.1. Identificação do Tráfego

2.1.1. Qual o protocolo de transporte utilizado?

O protocolo utilizado foi o UDP.

2.1.2. Qual a porta utilizada?

Foi utilizada a porta 19302 do servidor STUN do Google.

A porta externa identificada no NAT foi 11525.

2.2. Mensagens STUN

2.2.1. Identifique um Binding Request

Foram identificados pacotes STUN do tipo: Binding Request

2.2.2. Identifique o Binding Response correspondente.

Foram identificados pacotes STUN do tipo: Binding Response

2.3. Endereço Público

2.3.1. Localize o campo XOR-MAPPED-ADDRESS.

O campo localizado na resposta STUN foi o MAPPED-ADDRESS, responsável por informar o endereço público atribuído pelo NAT.

2.3.2. Informe o IP público.

O IP público identificado foi: 179.0.58.136

2.3.3. Informe a porta externa.

A porta externa identificada foi: 11525

2.4. Comparação de Endereços

2.4.1. Informe o IP local

O IP local identificado na máquina foi: 192.168.10.3

2.4.2. Compare com o IP público

O IP local pertence à rede privada interna, enquanto o IP público é o endereço utilizado pelo roteador para comunicação com a Internet.

2.4.3. Explique a diferença

O roteador utiliza NAT (Network Address Translation) para converter o endereço IP privado da rede interna em um endereço IP público válido na Internet. Dessa forma, vários dispositivos podem compartilhar um único IP público.

2.5. Análise do NAT

2.5.1. O mapeamento é fixo ou variável?

O mapeamento é variável, pois a porta externa mudou entre diferentes testes realizados com STUN.

2.5.2. Qual o tipo de NAT? Justifique

O NAT aparenta ser do tipo Full Cone NAT ou Restricted Cone NAT, pois o teste STUN indicou: Independent Mapping
Independent Filter
Além disso, o NAT utiliza portas aleatórias (random port), mantendo o mesmo IP público durante os testes.

2.6. Teste Repetido

2.6.1. A porta muda?

Sim. A porta externa variou entre diferentes requisições STUN.

2.6.2. O IP muda?

Não. O IP público permaneceu o mesmo durante os testes realizados.

2.6.3. Interprete o resultado.

O roteador mantém um IP público fixo fornecido pelo provedor, porém cria diferentes portas externas para cada nova sessão STUN, caracterizando um NAT com alocação dinâmica de portas.

2.7. WebRTC

2.7.1. Identifique pacotes STUN.

Os pacotes STUN foram identificados corretamente na captura do Wireshark através das mensagens Binding Request e Binding Response.

2.7.2. Verifique candidatos ICE (quando possível)

Os candidatos ICE não foram observados diretamente na captura, pois não houve uma sessão WebRTC ativa durante o teste.

2.7.3. Explique o papel do STUN

O protocolo STUN é utilizado para descobrir o IP público e a porta externa atribuída pelo NAT. No WebRTC, ele auxilia na criação dos candidatos ICE, permitindo comunicação P2P em aplicações como chamadas de vídeo, VoIP e videoconferência.